



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 6

Le redressement

Nom : Prénom : Date :

Durée : 1 h 30 • noté sur 20 • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. **Évaluation U51 n° 3 — redressement**, commune aux deux groupes : même sujet, même grille. Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

L'alimentation de secours d'un automate est construite sur le modèle de la paillasse : secondaire 24 V alternatif, pont de diodes, condensateur de 2200 μF . Le cahier des charges impose, pour un courant débité de 0,50 A, une ondulation inférieure à 2 V. Vous devez **relever la tension**, **mesurer** sa valeur moyenne et son ondulation, et **conclure**.

Problématique. Le condensateur de 2200 μF respecte-t-il le cahier des charges ? Sinon, lequel installer ?

Matériel : platine pont de diodes, bornes 24 V alternatif de la paillasse, condensateurs 2200 et 4700 μF , rhéostat, module d'isolement ATCM, oscilloscope Rigol, deux multimètres Langlois TRG803, cordons de sécurité.

Formules fournies : $U_{\text{max}} = U\sqrt{2} \cdot \langle u \rangle = 2U_{\text{max}}/\pi$ (sans filtrage) • $\Delta U \approx I/(f_{\text{ond}}C)$.

Sécurité

Oscilloscope uniquement à travers le module d'isolement ; condensateur polarisé ; mise sous tension après accord de l'examineur.

A — S'approprier

3 points

A.1 Prévoir la fréquence d'ondulation et l'ondulation attendue avec 2200 μF sous 0,50 A. (3)

B — Analyser

3 points



- B.1** Proposer le schéma de montage avec les appareils (ampèremètre, voltmètre DC, voie de l'oscilloscope) et le réglage de l'oscilloscope pour mesurer l'ondulation. (3)

C — Réaliser

7 points

- C.1** Câbler, *appeler l'examineur*, puis régler le rhéostat pour obtenir 0,50 A. (3)

- C.2** Relever l'oscillogramme de $u(t)$, mesurer $\langle u \rangle$ et l'ondulation ΔU . (4)

D — Valider

5 points

- D.1** Comparer l'ondulation mesurée au cahier des charges et à la prévision. (2)

- D.2** Remplacer le condensateur par celui de 4700 μF , refaire la mesure et conclure. (3)

E — Communiquer

2 points

- E.1** Rédiger le compte rendu au responsable de l'automate, en trois phrases. (2)